

Transformando BMC em Requisitos

Práticas de Engenharia de Software · PMI II · ADS21

Prof. Sérgio Murilo Schütz · UNICESUSC · ADS21 · PMI II

ENGENHARIA DE SOFTWARE



O Problema Central

O Dilema do Desenvolvedor

Você tem um **Business Model Canvas (BMC)** repleto de ideias de negócio brilhantes. Mas como transformar blocos estratégicos em **requisitos concretos de software**? Essa lacuna entre negócio e tecnologia é uma das principais causas de falhas em projetos.

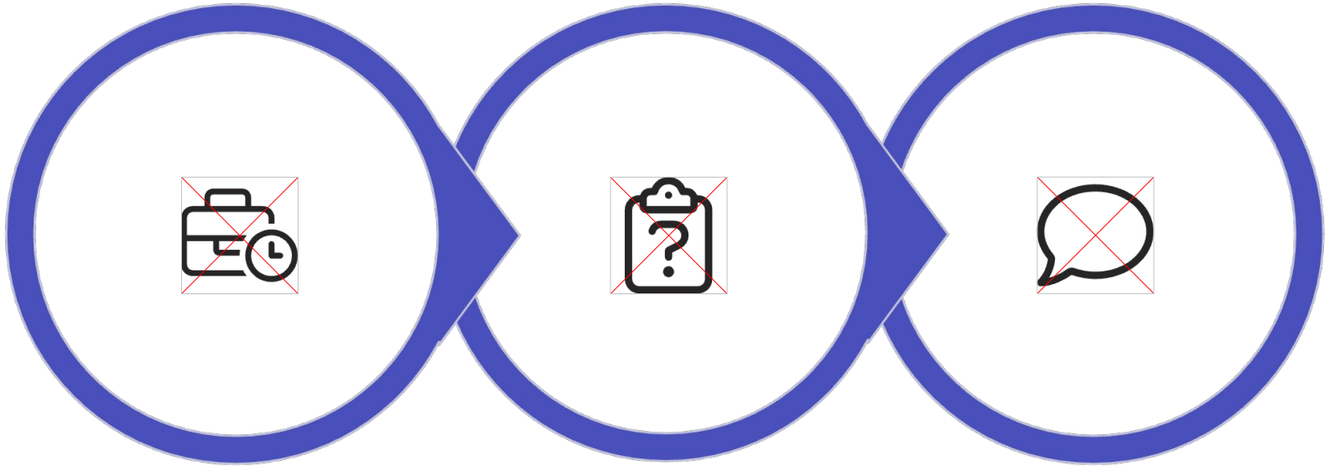
Por que isso importa?

- Requisitos mal definidos causam retrabalho e atrasos
- O BMC captura a visão do negócio, mas não especifica o sistema
- Sem tradução adequada, o software entregue não atende às expectativas
- Equipes de desenvolvimento precisam de linguagem técnica clara

Nesta aula, aprenderemos técnicas práticas para **fazer essa ponte** com eficiência e qualidade.

Do BMC à Engenharia de Software

O Business Model Canvas é um mapa estratégico do negócio. A Engenharia de Software precisa transformar essa visão em especificações técnicas acionáveis. Esse caminho envolve técnicas, ferramentas e uma mudança de perspectiva.



BMC **Elicitação** **Requisitos**

Cada bloco do BMC contém informações valiosas que, quando corretamente interpretadas, alimentam diretamente o backlog do produto e a especificação de requisitos do sistema.

Mapeando o BMC: Blocos Essenciais

Os blocos essenciais do BMC são aqueles que impactam diretamente as funcionalidades do sistema. Entendê-los é o primeiro passo para uma elicitação de requisitos eficaz.



Segmentos de Clientes

Define **quem são os usuários** do sistema. Cada segmento pode gerar personas distintas com necessidades e permissões diferentes no software.
Exemplo: Alunos e administradores no sistema de reserva de quadras.



Proposta de Valor

Descreve **o que o sistema deve fazer** para entregar valor. É a fonte primária dos requisitos funcionais principais e das histórias de usuário.
Exemplo: "Reserva rápida e sem filas" → funcionalidade de agendamento online.



Canais

Indica **como o cliente acessa** o produto: app mobile, web, WhatsApp. Define plataformas e interfaces que o sistema deve suportar.

Exemplo: iFood utiliza app mobile e web como canais principais.



Relacionamento com Clientes

Define **como o sistema interage** com o usuário: autoatendimento, suporte, notificações automáticas, chat. Impacta UX e funcionalidades de comunicação.

Mapeando o BMC: Blocos Complementares

Os blocos complementares do BMC revelam restrições técnicas, integrações necessárias e requisitos não funcionais críticos para o sistema.

💰 Fontes de Receita

Modelos de cobrança (assinatura, por uso, freemium) definem funcionalidades de pagamento, controle de acesso e relatórios financeiros.
Nubank: pagamento integrado ao app.

🔑 Recursos-Chave

Infraestrutura necessária: servidores, APIs, dados, equipe técnica. Impacta requisitos de desempenho e disponibilidade do sistema.

⚙️ Atividades-Chave

Processos que o software deve automatizar ou suportar: logística, processamento de pedidos, análise de crédito.
iFood: rastreamento de entrega em tempo real.

🤝 Parcerias

Integrações externas necessárias: gateways de pagamento, APIs de terceiros, serviços de mapa. Geram requisitos de integração.

📊 Estrutura de Custos

Define restrições de orçamento que impactam escolhas tecnológicas e priorização de funcionalidades no backlog.

Técnicas de Elicitação: Entrevista e 5W1H

Por que entrevistar?

A entrevista estruturada é a técnica mais eficaz para extrair requisitos ocultos. Stakeholders sabem o que querem, mas raramente sabem *como especificar*. O papel do analista é fazer as perguntas certas.

Framework 5W1H Aplicado

- **What (O quê)?** — Quais funcionalidades o sistema precisa ter?
- **Who (Quem)?** — Quais usuários utilizarão cada função?
- **When (Quando)?** — Em que momento cada ação ocorre?
- **Where (Onde)?** — Em qual plataforma ou local?
- **Why (Por quê)?** — Qual problema essa função resolve?
- **How (Como)?** — De que forma o processo deve funcionar?

Exemplo Prático: Reserva de Quadra

What?

Sistema de reserva online de quadras esportivas

Who?

Alunos, professores e funcionários da instituição

When?

A qualquer hora, com antecedência mínima de 2h

How?

App mobile com calendário e confirmação por e-mail

User Stories: A Voz do Usuário

User Stories (Histórias de Usuário) são descrições simples de funcionalidades do ponto de vista do usuário final. Seguem o formato padrão: **"Como [tipo de usuário], quero [ação/funcionalidade], para que [benefício/objetivo]."**



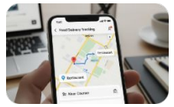
🏀 Sistema de Reserva de Quadra

*"Como **aluno**, quero **reservar uma quadra esportiva pelo app**, para que **eu possa garantir meu horário sem precisar ir pessoalmente à secretaria**."*



💳 Inspiração Nubank

*"Como **cliente**, quero **visualizar minha fatura detalhada no app**, para que **eu possa controlar meus gastos em tempo real sem acessar o site**."*



🍕 Inspiração iFood

*"Como **cliente**, quero **rastrear meu pedido em tempo real no mapa**, para que **eu saiba exatamente quando minha comida chegará**."*

Critérios de Aceitação: Cada User Story deve ter critérios de aceitação claros e testáveis, definindo quando a história está "pronta" (Definition of Done).

Priorização com MoSCoW

Com dezenas de requisitos levantados, como decidir o que desenvolver primeiro? A técnica **MoSCoW** é o método padrão da indústria para priorização de backlog. Cada requisito recebe uma classificação que orienta o planejamento das sprints.

M — Must Have

Obrigatório. Sem isso, o sistema não funciona. É o MVP mínimo.

Ex: Login de usuário no sistema de reservas.

S — Should Have

Importante. Alto valor, mas pode esperar a próxima versão se necessário.

Ex: Notificação de confirmação por e-mail.

C — Could Have

Desejável. Melhora a experiência, mas tem impacto limitado se ausente.

Ex: Histórico de reservas anteriores.

W — Won't Have

Fora do escopo agora. Documentado para versões futuras.

Ex: Integração com app de wearables.

A combinação de **User Stories + MoSCoW** forma a base do futuro do backlog priorizado em metodologias ágeis como Scrum e Kanban.

Requisitos Funcionais vs. Não Funcionais

Requisitos Funcionais

O QUE o sistema faz. Descrevem comportamentos, ações e funcionalidades específicas que o software deve executar.

- Cadastrar usuário com e-mail e senha
- Realizar reserva de quadra por data e horário
- Cancelar reserva com até 1h de antecedência
- Processar pagamento via cartão de crédito
- Exibir status do pedido em tempo real
- Gerar relatório mensal de uso das quadras

Derivam diretamente da **Proposta de Valor** e das **Atividades-Chave** do BMC.

Requisitos Não Funcionais

COMO o sistema se comporta. Definem qualidade, desempenho, segurança e restrições técnicas.

- Performance: resposta em menos de 2 segundos
- Disponibilidade: 99,9% uptime (24/7)
- Segurança: criptografia SSL/TLS e LGPD
- Usabilidade: interface intuitiva para leigos
- Escalabilidade: suportar 10.000 usuários simultâneos
- Portabilidade: funcionar em iOS e Android

Derivam dos **Recursos-Chave** e da **Estrutura de Custos** do BMC.

Exemplos Práticos: Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais determinam a qualidade real do produto. Veja como empresas de referência aplicam esses conceitos em seus sistemas.



Segurança — Nubank

Autenticação biométrica, criptografia ponta a ponta, conformidade com LGPD e detecção de fraudes em tempo real via machine learning.



Performance — iFood

Rastreamento de entrega atualizado a cada 10 segundos, tempo de carregamento do cardápio inferior a 1,5s mesmo em redes 3G.



Escalabilidade — Reserva Quadra

Sistema deve suportar pico de reservas no início do semestre letivo, com fila de espera automática quando horários esgotam.



Usabilidade — App Geral

Interface acessível (WCAG 2.1), suporte a modo escuro, compatibilidade com leitores de tela para usuários com deficiência visual.

Insight: BMC e Startups Ágeis

> "Startups bem-sucedidas não esperam o sistema perfeito — elas validam hipóteses rapidamente com MVPs e refinam os requisitos a cada ciclo de feedback."

Como Startups Usam o BMC

Empresas como **Nubank e iFood** começaram com BMCs simples e foram iterando. O primeiro app do Nubank tinha apenas 3 funcionalidades. O iFood começou como site simples sem rastreamento. Cada ciclo de feedback dos usuários gerou novos requisitos e refinamentos no backlog.

Lição para ADS

BMC como ponto de partida

Não como especificação final

MVP com Must Haves

Entregue valor rápido, itere depois

Requisitos evoluem

Backlog é vivo e dinâmico



Atividade Prática: Elicitando Requisitos

ATIVIDADE COM SEUS TIMES

Utilizando o BMC do projeto do seu grupo, aplique as técnicas aprendidas para levantar os primeiros requisitos do sistema. Siga as etapas abaixo:

0 1

Identifique os Blocos-Chave

Selecione os 3 blocos do BMC mais relevantes para o sistema: Proposta de Valor, Segmentos de Clientes e Canais.

0 2

Aplique o 5W1H

Para cada bloco selecionado, responda as 6 perguntas do framework. Registre as respostas em post-its ou planilha.

0 3

Liste os Requisitos

Transforme as respostas em **requisitos**, identificando claramente quais são funcionais e quais são não funcionais.

0 4

Classifique com MoSCoW

Aplique a priorização MoSCoW a cada requisito levantado. Justifique brevemente a classificação de cada item.

0 5

Entregue no Classroom:

Documento ou Documentos construídos.

Atividade desenvolvimento para Entrega:

Com base no BMC do seu projeto, escreva **5 User Stories** completas seguindo o template padrão. Para cada história, aplique a classificação MoSCoW e defina ao menos **2 critérios de aceitação**.

Template Obrigatório

User Story

"Como [usuário], quero [funcionalidade], para que [benefício]."

Prioridade MoSCoW

Must / Should / Could / Won't — com justificativa

Critérios de Aceitação

Condições testáveis que confirmam que a story foi implementada corretamente

Exemplo Completo — Reserva de Quadra

User Story	Descrição	MoSCoW
US01 — Login	Como aluno, quero me autenticar com e-mail e senha para acessar o sistema.	Must Have
US02 — Reserva	Como aluno, quero reservar uma quadra por data e horário disponível.	Must Have
US03 — Notificação	Como aluno, quero receber confirmação por e-mail após a reserva.	Should Have
US04 — Histórico	Como aluno, quero ver minhas reservas anteriores.	Could Have
US05 — Integração	Como aluno, quero pagar a taxa de reserva pelo app.	Should Have

Critérios de Avaliação

As atividades desta aula serão avaliadas de acordo com os seguintes critérios. Certifique-se de que sua entrega atende a todos os pontos antes de submeter.

20%

Mapeamento BMC

Identificação correta dos blocos do BMC e sua relação com os requisitos

25%

User Stories

Uso correto do template, clareza e relevância das 5 histórias escritas

20%

Req. Funcionais

Correta identificação e descrição dos requisitos funcionais do sistema

20%

Req. Não Funcionais

Ao menos 3 requisitos não funcionais com métricas mensuráveis

15%

MoSCoW

Priorização coerente e justificativa para cada classificação atribuída

Prazo de entrega: Conforme Plano de Ensino e liberação da atividade no Classroom.

Conclusão: Da Ideia ao Sistema

Hoje percorremos o caminho completo da **visão de negócio à especificação técnica**. Você agora tem as ferramentas para transformar qualquer BMC em um conjunto estruturado de requisitos prontos para o desenvolvimento.



BMC como Fonte

Cada bloco do Canvas revela requisitos funcionais e não funcionais valiosos



5W1H Estrutura a Elicitação

Perguntas certas extraem os requisitos ocultos que stakeholders não sabem descrever



User Stories Humanizam

Colocam o usuário no centro e garantem que o software entregue valor real



MoSCoW Prioriza

Foco no MVP primeiro, evoluindo o produto de forma incremental e sustentável

PROF. SÉRGIO MURILO SCHÜTZ

UNICESUSC · ADS21 · PMI II